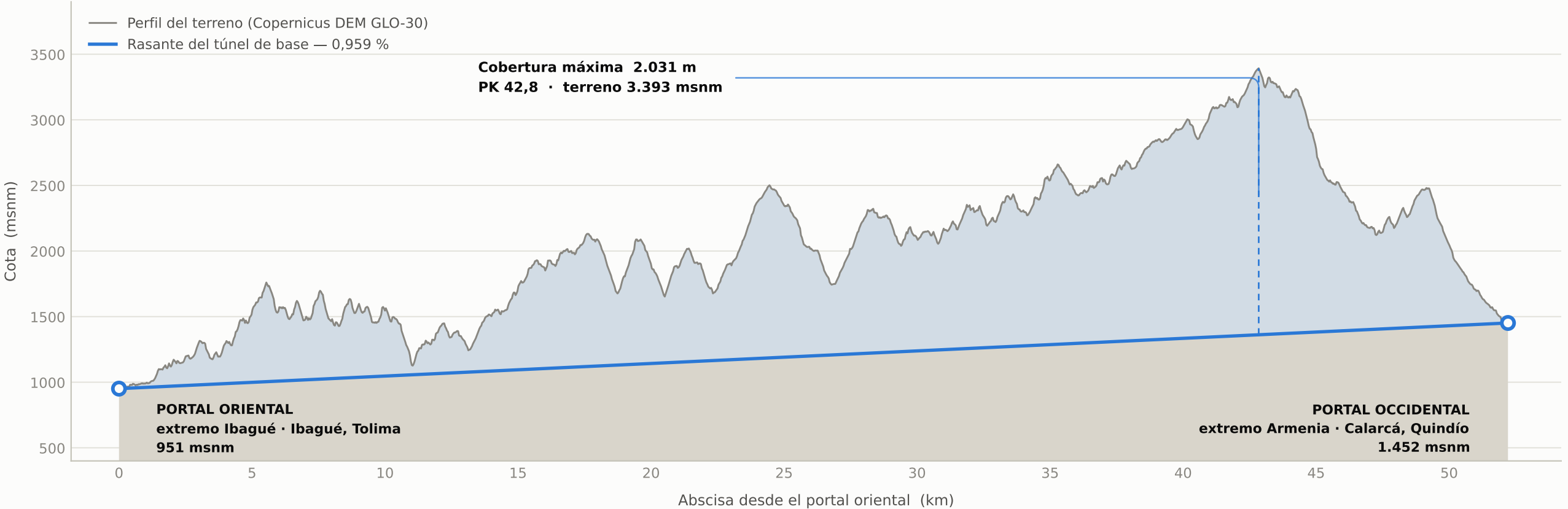


Perfil longitudinal del túnel de base — tramo Ibagué - Armenia

Semillero GEOPAV · Paz y Región 2026B · Objetivo específico 1 — cálculo propio [CP]



Alineamiento recto entre portales · longitud 52,21 km · pendiente 0,959 % (criterio adoptado < 1,5 %)

Fuente del terreno: Copernicus DEM GLO-30 (ESA/Airbus), ~30 m. Cotas de portal según Fernández O. (2025), diapositiva 20.